初三　　1.2 解一元二次方程计算练习

一、解答题

1．解方程：

(1) $x^2-4x-1=0$．

(2) $x(2x-1)=4x-2$．

2．解方程：

(1) $-x^2+9x=18$

(2) $3(x-2)^2-x^2+4=0$

3．解方程：

(1) $x^2-2x-3=0$；

(2) $x^2+2x=3(x+2)$．

4．解下列方程

(1) $x^2-16=2(x+4)$

(2) $2x^2+5x-3=0$

5．（运算能力）用直接开平方法解一元二次方程：

(1) $2(x+3)^2-4=0$；

(2) $\frac{1}{4}(x+1)^2=25$；

(3) $(2x+1)^2=(x-1)^2$．

6．（1）计算：$(-1)^{2023}+2\sin 60°-\tan 45°-\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^{-1}$．

（2）解方程（用公式法）：$2x^2-3x-1=0$

（3）解方程（用配方法）：$x^2-8x+11=0$．

7．用适当的方法解方程：

(1) $y^2+3y+1=0$；

(2) $2x^2-2\sqrt{2}x-5=0$；

(3) $(3x-1)^2-4(2x+3)^2=0$；

(4) $\left(x+1\right)\left(x-1\right)+2\left(x+3\right)=13$.

8．解一元二次方程：

(1)用因式分解法解方程 $\left(x-3\right)^2=\left(2x+1\right)^2$；

(2)用配方法解方程 $x^2-x-2=0$；

(3)用公式法解方程 $\sqrt{3}x^2-6x+\sqrt{3}=0$；

(4)用适当的方法解方程 $2x^2+x-6=0$.

9．用适当的方法解方程

(1) $x^2+\frac{1}{6}x-\frac{1}{3}=0$；

(2) $y(y-2)=63$；

(3) $(3-y)^2=4y$；

(4) $(3x+1)(x-2)=20$；

(5) $4\left(x-3\right)^2=9\left(x-3\right)$；

(6) $6x^2-98=0$；

(7) $4(\sqrt{3}x+\sqrt{2})^2-9=0$；

(8) $(3y+2)^2=(2y-1)^2$；

(9) $4(x-1)^2=9(x+1)^2$；

(10) $3x^2-\left(x+2\right)^2=12$；

(11) $\frac{\left(x+3\right)^2}{8}-x=\frac{x+3}{4}-\frac{x-1}{2}$；

(12) $x^2-12x-9964=0$；

(13) $x^2-2\sqrt{2}\,x+2=0$；

(14) $\left(x+1\right)^2+10\left(x+1\right)=75$；

(15) $\left(x^2-5x\right)^2+10x^2-50x+24=0$

《初三　　1.2 解一元二次方程计算练习》参考答案

1．(1) $x_1=2+\sqrt{5}$，$x_2=2-\sqrt{5}$

(2) $x_1=2$，$x_2=\frac{1}{2}$

【分析】（1）利用公式法求解即可；

（2）移项后，利用因式分解法求解即可．

【详解】（1）解：$x^2-4x-1=0$，

则 $a=1$，$b=-4$，$c=-1$，

$\therefore b^2-4ac=\left(-4\right)^2-4\times1\times\left(-1\right)=20$，

$\therefore x=\frac{4\pm\sqrt{20}}{2}$，

解得：$x_1=2+\sqrt{5}$，$x_2=2-\sqrt{5}$；

（2）$x\left(2x-1\right)=4x-2$，

$\therefore x\left(2x-1\right)=2\left(2x-1\right)$，

$\therefore\left(x-2\right)\left(2x-1\right)=0$，

$\therefore x-2=0$ 或 $2x-1=0$，

解得：$x_1=2$，$x_2=\frac{1}{2}$．

【点睛】本题主要考查解一元二次方程，解一元二次方程常用的方法有：直接开平方法、因式分解法、公式法及配方法，解题的关键是根据方程的特点选择简便的方法．

2．(1) $x_1=3,\ x_2=6$

(2) $x_1=2,\ x_2=4$

【分析】（1）先移项，然后利用因式分解法解方程即可；

（2）利用因式分解法解方程即可．

【详解】（1）解：$\because -x^2+9x=18$，

$\therefore x^2-9x+18=0$，

$\therefore\left(x-3\right)\left(x-6\right)=0$，

$\therefore x-3=0$ 或 $x-6=0$，

解得：$x_1=3,\ x_2=6$；

（2）解：$\because 3(x-2)^2-x^2+4=0$，

$\therefore 3(x-2)^2-(x^2-4)=0$，

$\therefore 3(x-2)^2-(x+2)(x-2)=0$，

$\therefore [3(x-2)-x-2](x-2)=0$，

即$(2x-8)(x-2)=0$，

$\therefore 2x-8=0$或$x-2=0$，

解得$x_1=2$，$x_2=4$．

【点睛】本题主要考查了解一元二次方程，熟练掌握因式分解法解一元二次方程是解题的关键．

3．(1)$x_1=3$，$x_2=-1$

(2)$x_1=3$，$x_2=-2$

【分析】本题考查解一元二次方程，熟练掌握解一元二次方程的方法是解答本题的关键．

（1）方程运用因式分解法解答即可；

（2）方程移项后运用因式分解法解答即可．

【详解】（1）解：$x^2-2x-3=0$，

$(x-3)(x+1)=0$，

$x-3=0,x+1=0$，

$\therefore x_1=3,x_2=-1$；

（2）解：$x^2+2x=3(x+2)$，

$x^2+2x-3(x+2)=0$，

$x(x+2)-3(x+2)=0$，

$(x-3)(x+2)=0$，

$x-3=0,x+2=0$，

$\therefore x_1=3$，$x_2=-2$．

4．(1)$x_1=-4$，$x_2=6$

(2) $x_1=\frac{1}{2}$，$x_2=-3$

【分析】（1）先将方程左边因式分解，然后再移项，最后利用因式分解法求解即可；

（2）直接利用因式分解法求解即可.

【详解】（1）解：$x^2-16=2(x+4)$，

$(x+4)(x-4)=2(x+4)$，

$(x+4)(x-4)-2(x+4)=0$，

$(x+4)(x-4-2)=0$，

$(x+4)(x-6)=0$，

$x+4=0$或$x-6=0$，

$x_1=-4$，$x_2=6$.

（2）解：$2x^2+5x-3=0$，

$(2x-1)(x+3)=0$，

$2x-1=0$或$x+3=0$，

$x_1=\frac{1}{2}$，$x_2=-3$.

5．(1) $x_1=-3+\sqrt{2},x_2=-3-\sqrt{2}$

(2) $x_1=-11,x_2=9$

(3) $x_1=-2,x_2=0$

【分析】本题主要考查了直接开平方法求一元二次方程的解，即通过变形将方程化为$(mx+n)^2=p(p\geq0)$或$A^2=B^2$的形式，然后通过开平方降次来求解.

（1）先把所含未知数的项移到等号的左边，再将系数化为1，然后利用直接开平方求解即可；

（2）先将系数化为1，再利用直接开平方求解即可；

（3）直接开方，再按解一元一次方程的方法求解即可.

【详解】（1）解：$2(x+3)^2-4=0$，

$2(x+3)^2=4$，

$(x+3)^2=2$，

开平方得：$x+3=\pm\sqrt{2}$，

所以，$x_1=-3+\sqrt{2},x_2=-3-\sqrt{2}$．

（2）解：$\frac{1}{4}(x+1)^2=25$，

$(x+1)^2=100$，

开平方得：$x+1=\pm10$，

所以，$x_1=-11,x_2=9$．

（3）解：$(2x+1)^2=(x-1)^2$，

开平方，得：$2x+1=x-1$或$2x+1=-(x-1)$，

所以$x_1=-2,x_2=0$．

6．（1）-2；（2）$x_1=\frac{3+\sqrt{17}}{4}$，$x_2=\frac{3-\sqrt{17}}{4}$；（3）$x_1=4+\sqrt{5}$，$x_2=4-\sqrt{5}$

【分析】本题主要考查了实数的运算，解方程及特殊角的三角函数值，掌握实数的运算法则，公式法和配方法解方程的方法是解答关键.

（1）根据负数的奇次方的计算，特殊角的三角函数值，负整数指数幂的运算法则来计算求解；

（2）先求出判别式，确定有根后，再用求根公式法求解；

（3）移项，再将方程左边进行配方，再开方求解.

【详解】解：（1）$(-1)^{2023}+2\sin60^\circ-\tan45^\circ-\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^{-1}$

$=-1+2\sin60^\circ-\tan45^\circ-\frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{3}}$

$=-1+2\times\frac{\sqrt{3}}{2}-1-\frac{3}{\sqrt{3}}$

$=-1+\sqrt{3}-1-\sqrt{3}$

$=-2$；

（2）在$2x^2-3x-1=0$中

$a=2,b=-3,c=-1$，

$\therefore \Delta = b^2 - 4ac = (-3)^2 - 4\times 2\times(-1) = 17 > 0$，

所以方程有两个不相等的实数根，

$\therefore x = \dfrac{3\pm\sqrt{17}}{2\times 2}$，

$\therefore x_1 = \dfrac{3+\sqrt{17}}{4}$， $x_2 = \dfrac{3-\sqrt{17}}{4}$；

（3）由 $x^2 - 8x + 11 = 0$ 得 $x^2 - 8x = -11$，

$\therefore x^2 - 8x + 16 = -11 + 16$，

$\therefore (x-4)^2 = 5$，

$\therefore x - 4 = \pm\sqrt{5}$，

$\therefore x_1 = 4+\sqrt{5}$， $x_2 = 4-\sqrt{5}$.

7．(1) $x_1 = \dfrac{-3+\sqrt{5}}{2}$， $x_2 = \dfrac{-3-\sqrt{5}}{2}$

(2) $x_1 = \dfrac{-\sqrt{2}+2\sqrt{3}}{2}$， $x_2 = \dfrac{-\sqrt{2}-2\sqrt{3}}{2}$

(3) $x_1 = -\dfrac{5}{7}$， $x_2 = -7$

(4) $x_1 = 2$， $x_2 = -4$

【分析】本题考查了解一元二次方程，解题的关键是掌握一元二次方程的解法：直接开平方法，配方法，公式法，因式分解法等.

（1）利用公式法解一元二次方程即可；

（2）利用公式法解一元二次方程即可；

（3）利用因式分解法解一元二次方程即可；

（4）利用因式分解法解一元二次方程即可.

【详解】（1） $y^2 + 3y + 1 = 0$

$a = 1$， $b = 3$， $c = 1$

$\therefore \Delta = b^2 - 4ac = 3^2 - 4\times 1\times 1 = 5 > 0$

$\therefore x = \dfrac{-3\pm\sqrt{5}}{2\times 1}$

$\therefore x_1 = \dfrac{-3+\sqrt{5}}{2}$， $x_2 = \dfrac{-3-\sqrt{5}}{2}$；

（2） $2x^2 - 2\sqrt{2}x - 5 = 0$

$a=2$，$b=-2\sqrt{2}$，$c=-5$

$\therefore \Delta=b^2-4ac=\left(-2\sqrt{2}\right)^2-4\times2\times\left(-5\right)=48>0$

$\therefore x=\dfrac{-2\sqrt{2}\pm\sqrt{48}}{2\times2}=\dfrac{-2\sqrt{2}\pm4\sqrt{3}}{2\times2}=\dfrac{-\sqrt{2}\pm2\sqrt{3}}{2}$

$\therefore x_1=\dfrac{-\sqrt{2}+2\sqrt{3}}{2}$，$x_2=\dfrac{-\sqrt{2}-2\sqrt{3}}{2}$；

（3）$\left(3x-1\right)^2-4\left(2x+3\right)^2=0$

$\left(3x-1\right)^2-\left[2\left(2x+3\right)\right]^2=0$

$\left(3x-1\right)^2-\left(4x+6\right)^2=0$

$\left(3x-1+4x+6\right)\left(3x-1-4x-6\right)=0$

$\therefore\left(7x+5\right)\left(x+7\right)=0$

$\therefore 7x+5=0$或$x+7=0$

$\therefore x_1=-\dfrac{5}{7}$，$x_2=-7$；

（4）$\left(x+1\right)\left(x-1\right)+2\left(x+3\right)=13$

$x^2-1+2x+6-13=0$

$x^2+2x-8=0$

$\left(x-2\right)\left(x+4\right)=0$

$\therefore x-2=0$或$x+4=0$

$\therefore x_1=2$，$x_2=-4$.

8．(1) $x_1=\dfrac{2}{3}$，$x_2=-4$

(2) $x_1=2$，$x_2=-1$

(3) $x_1=\sqrt{3}+\sqrt{2}$，$x_2=\sqrt{3}-\sqrt{2}$

(4) $x_1=\dfrac{3}{2}$，$x_2=2$

【分析】（1）先将式子化为$\left(x-3\right)^2-\left(2x+1\right)^2=0$，再利用平方差公式将式子因式分解，进行计算即可；

（2）按照配方法的步骤进行求解即可；

（3）直接利用求根公式进行计算；

（4）利用因式分解法进行求解即可.

【详解】（1）解：$\because \left(x-3\right)^2=\left(2x+1\right)^2$，

$\therefore \left(x-3\right)^2-\left(2x+1\right)^2=0$，

$\therefore \left(x-3+2x+1\right)\left[x-3-\left(2x+1\right)\right]=0$，

$\therefore \left(3x-2\right)\left(-x-4\right)=0$，

$\therefore 3x-2=0$ 或 $-x-4=0$，

解得：$x_1=\dfrac{2}{3}$，$x_2=-4$，

$\therefore$ 原一元二次方程的解为：$x_1=\dfrac{2}{3}$，$x_2=-4$；

（2）解：$\because x^2-x-2=0$，

$\therefore x^2-x=2$，

$\therefore x^2-x+\dfrac{1}{4}=2+\dfrac{1}{4}$，

$\therefore \left(x-\dfrac{1}{2}\right)^2=\dfrac{9}{4}$，

$\therefore x-\dfrac{1}{2}=\dfrac{3}{2}$ 或 $x-\dfrac{1}{2}=-\dfrac{3}{2}$，

解得：$x_1=2$，$x_2=-1$，

$\therefore$ 原一元二次方程的解为：$x_1=2$，$x_2=-1$；

（3）解：$\because a=\sqrt{3}, b=-6, c=\sqrt{3}$，

$\therefore \Delta=b^2-4ac=\left(-6\right)^2-4\times\sqrt{3}\times\sqrt{3}=36-12=24$，

$\therefore x=\dfrac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2a}=\dfrac{-\left(-6\right)\pm\sqrt{24}}{2\times\sqrt{3}}=\sqrt{3}\pm\sqrt{2}$，

$\therefore x_1=\sqrt{3}+\sqrt{2}$，$x_2=\sqrt{3}-\sqrt{2}$，

$\therefore$ 原一元二次方程的解为：$x_1=\sqrt{3}+\sqrt{2}$，$x_2=\sqrt{3}-\sqrt{2}$；

（4）解：$\because 2x^2+x-6=0$，

$\therefore \left(2x-3\right)\left(x+2\right)=0$，

$\therefore 2x-3=0$或$x+2=0$，

解得：$x_1=\frac{3}{2}$，$x_2=2$，

$\therefore$原一元二次方程的解为：$x_1=\frac{3}{2}$，$x_2=2$．

【点睛】本题考查了解一元二次方程，解一元二次方程的方法有：因式分解法、直接开平方法、配方法、公式法，选择合适的方法进行计算是解题的关键．

9．(1) $x_1=\frac{1}{2},x_2=-\frac{2}{3}$

(2) $y_1=-7,y_2=9$

(3) $y_1=1,y_2=9$

(4) $x_1=-2,x_2=\frac{11}{3}$

(5) $x_1=3,x_2=\frac{21}{4}$

(6) $x_1=\frac{7\sqrt{3}}{3},x_2=-\frac{7\sqrt{3}}{3}$

(7) $x_1=\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{\sqrt{6}}{3},x_2=-\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{\sqrt{6}}{3}$

(8) $x_1=-3,x_2=-\frac{1}{5}$

(9) $x_1=-5,x_2=-\frac{1}{5}$

(10) $x_1=-2,x_2=4$

(11) $x_1=1,x_2=-1$

(12) $x_1=106,x_2=-94$

(13) $x_1=x_2=\sqrt{2}$

(14) $x_1=4,x_2=-16$

(15) $x_1=1,x_2=4,x_3=2,x_4=3$

【分析】本题考查了一元二次方程的解法，常用的方法有直接开平方法、配方法、因式分解法、求根公式法，熟练掌握各种方法是解答本题的关键．

（1）整理后用因式分解法求解即可；

（2）整理后用因式分解法求解即可；

（3）整理后用因式分解法求解即可；

（4）整理后用因式分解法求解即可；

（5）移项后用因式分解法求解即可；

（6）移项后用直接开平方法求解即可；

（7）整理后用直接开平方法求解即可；

（8）用直接开平方法求解即可；

（9）整理后用直接开平方法求解即可；

（10）整理后用因式分解法求解即可；

（11）整理后用直接开平方法求解即可；

（12）用配方法求解即可；

（13）用因式分解法求解即可；

（14）用因式分解法求解即可；

（15）用因式分解法求解即可.

【详解】（1）$\because x^2+\frac{1}{6}x-\frac{1}{3}=0$

$\therefore 6x^2+x-2=0$

$\therefore \left(2x-1\right)\left(3x+2\right)=0$

$\therefore 2x-1=$或$3x+2=0$

$\therefore x_1=\frac{1}{2},x_2=-\frac{2}{3}$

（2）$\because y(y-2)=63$

$\therefore y^2-2y-63=0$

$\therefore \left(y+7\right)\left(y-9\right)=0$

$\therefore y+7=0$或$y-9=0$

$\therefore y_1=-7,y_2=9$

（3）$\because (3-y)^2=4y$

$\therefore y^2-10y+9=0$

$\therefore \left(y-1\right)\left(y-9\right)=0$

$\therefore y-1=0$或$y-9=0$

$\therefore y_1=1, y_2=9$

（4）$\because (3x+1)(x-2)=20$

$\therefore 3x^2-5x-22=0$

$\therefore \left(x+2\right)\left(3x-11\right)=0$

$\therefore x+2=0$ 或 $3x-11=0$

$\therefore x_1=-2, x_2=\dfrac{11}{3}$

（5）$\because 4\left(x-3\right)^2=9\left(x-3\right)$

$\therefore 4\left(x-3\right)^2-9\left(x-3\right)=0$

$\therefore \left(x-3\right)\left[4\left(x-3\right)-9\right]=0$

$\therefore x-3=0$ 或 $4\left(x-3\right)-9=0$

$\therefore x_1=3, x_2=\dfrac{21}{4}$

（6）$\because 6x^2-98=0$

$\therefore 6x^2=98$

$\therefore x^2=\dfrac{49}{3}$

$\therefore x_1=\dfrac{7\sqrt{3}}{3}, x_2=-\dfrac{7\sqrt{3}}{3}$

（7）$\because 4(\sqrt{3}x+\sqrt{2})^2-9=0$

$\therefore (\sqrt{3}x+\sqrt{2})^2=\dfrac{9}{4}$

$\therefore \sqrt{3}x+\sqrt{2}=\pm\dfrac{3}{2}$

$\therefore x_1=\dfrac{\sqrt{3}}{2}-\dfrac{\sqrt{6}}{3}, x_2=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}-\dfrac{\sqrt{6}}{3}$

（8）$\because (3y+2)^2=(2y-1)^2$

$\therefore 3y+2=\pm\left(2y-1\right)$

$\therefore x_1=-3, x_2=-\dfrac{1}{5}$

（9）$\because 4(x-1)^2=9(x+1)^2$

$\therefore (2x-2)^2=(3x+3)^2$

$\therefore 2x-2=\pm\left(3x+3\right)$

$\therefore x_1=-5, x_2=-\dfrac{1}{5}$

（10）$\because 3x^2-\left(x+2\right)^2=12$

$\therefore x^2-2x-8=0$

$\therefore \left(x+2\right)\left(x-4\right)=0$

$\therefore x+2=0$ 或 $x-4=0$

$\therefore x_1=-2, x_2=4$

（11）$\dfrac{\left(x+3\right)^2}{8}-x=\dfrac{x+3}{4}-\dfrac{x-1}{2}$

$\therefore x^2=1$

$\therefore x_1=1, x_2=-1$

（12）$\because x^2-12x-9964=0$

$\therefore x^2-12x=9964$，

$\therefore x^2-12x+36=9964+36$，

$\therefore \left(x-6\right)^2=10000$，

$\therefore x-6=\pm 100$，

$\therefore x_1=106, x_2=-94$．

（13）$\because x^2-2\sqrt{2}\,x+2=0$

$\therefore x^2-2\sqrt{2}\,x+\left(\sqrt{2}\right)^2=0$

$\therefore \left(x-\sqrt{2}\right)^2=0$

$\therefore x_1=x_2=\sqrt{2}$

（14）$\because \left(x+1\right)^2+10\left(x+1\right)=75$

$\therefore \left(x+1\right)^2+10\left(x+1\right)-75=0$

$\therefore \left(x+1-5\right)\left(x+1+15\right)=0$

$\therefore x-4=0$ 或 $x+16=0$

$\therefore x_1=4, x_2=-16$

（15）$\because \left(x^2-5x\right)^2+10x^2-50x+24=0$

$\therefore \left(x^2-5x\right)^2+10\left(x^2-5x\right)+24=0$

$\therefore \left(x^2-5x+4\right)\left(x^2-5x+6\right)=0$

$\therefore x^2-5x+4=0$ 或 $x^2-5x+6=0$

$\therefore (x-1)(x-4)=0$ 或 $(x-2)(x-3)=0$

$\therefore x-1=0$ 或 $x-4=0$ 或 $x-2=0$ 或 $x-3=0$

$\therefore x_1=1, x_2=4, x_3=2, x_4=3$